

System Design :

soal no 2 :

Jadi pada saat user memilih tempat duduk, sistem pertama akan di cek apakah tempat duduk masih available atau sudah dilakukan seat lock pakai redis dengan time to live sekitar 5 menit.

ketika user memilih kursi :

- sistem membuat temporary lock pada seat
- seat tersebut tidak dapat dipilih oleh user lain selama lock masih aktif
- jika pembayaran tidak dilakukan hingga TTL habis, maka lock otomatis dihapus sehingga kursi kembali available

lalu jika selama 5 menit user belum melakukan pembayaran maka seat akan di release kembali sehingga seat tersebut available kembali. Sebagai perlindungan tambahan pada level database, sistem menggunakan unique constraint pada kombinasi (schedule_id, seat_id) agar tidak terjadi duplicate booking walaupun terjadi concurrent request dalam jumlah besar.

lalu jika dalam kurang waktu 5 menit user sudah melakukan pembayaran dan sukses maka sistem akan melakukan database transaction secara atomic untuk :

- create booking
- create booking seat
- update payment status
- release seat lock
- generate ticket

Untuk menangani high traffic, backend dibuat stateless sehingga dapat di-scale secara horizontal menggunakan load balancer, sedangkan Redis digunakan untuk mengurangi beban database pada proses seat locking.

lalu jika ada pembatalan dari pihak bioskop maka sistem akan :

1. mencari seluruh booking terkait jadwal tersebut
2. melakukan trigger refund
3. mengubah payment status menjadi REFUNDED
4. mengubah booking status menjadi REFUNDED
5. me-release seluruh seat
6. mengirim notifikasi kepada user

Proses refund dan notifikasi dapat dijalankan secara async agar tidak membebani request utama sistem.

untuk restock available seat dilakukan secara real time pada saat terjadi :

- payment timeout
- payment gagal
- booking dibatalkan
- terjadi refund
- bioskop membatalkan jadwal tayang

jadi tiket akan selalu tersedia apabila seat juga tersedia.